Corrigé — Ensembles de nombres (1) : intervalles

Seconde • *Contrôle de 55 minutes*

Exercice 1 — Automatismes (5 points)

1. On additionne les exposants : $2^5 \times 2^{-3} = 2^{5+(-3)} = 2^2 = \mathbf{4}$. [1]
2. $\dfrac{32}{33} - \dfrac{31}{32} > 0$, donc $\dfrac{32}{33} > \dfrac{31}{32}$, c'est-à-dire $\dfrac{\mathbf{31}}{\mathbf{32}} < \dfrac{\mathbf{32}}{\mathbf{33}}$. [1]
3. $T = 4 \times \left(5 + \dfrac{3}{4}\right) = 4 \times 5 + 4 \times \dfrac{3}{4} = 20 + 3 = \mathbf{23}$. [1]
4. On reconnaît $a^2 - 2ab + b^2$ avec $a = x$ et $b = 3$: $A = x^2 - 2 \times x \times 3 + 3^2 = \mathbf{(x-3)^2}$. [2]

Exercice 2 — Intervalles (5 points)

1. 1 point par réponse. [3]

   a) $4 \notin [-1\,;\,4[$ (4 est exclu)

   b) $-3 \in]-5\,;\,-3]$

   c) $\dfrac{2}{3} \in [0{,}5\,;\,1]$ $\left(0{,}5 < \dfrac{2}{3} < 1\right)$

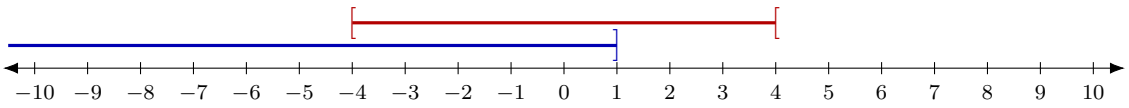
2. 0,5 point par case. [2]

Inégalité	$-3 \leqslant x < 4$	$x > 7$	$\mathbf{-2 < x \leqslant 5}$	$\mathbf{x < 2{,}5}$
Intervalle	$x \in [\mathbf{-3}\,;\,\mathbf{4}[$	$x \in]\mathbf{7}\,;\,+\infty[$	$x \in]-2\,;\,5]$	$x \in]-\infty\,;\,2{,}5[$

Exercice 3 — Intersection et union (4 points)

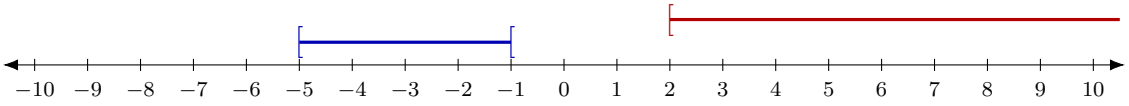
I en bleu, J en rouge.

1. $I =]-\infty\,;\,1]$ et $J = [-4\,;\,4[$: $I \cap J = [\mathbf{-4}\,;\,\mathbf{1}]$ et $I \cup J =]-\infty\,;\,\mathbf{4}[$. [2]



2. $I = [-5\,;\,-1[$ et $J = [2\,;\,+\infty[$: $I \cap J = \varnothing$ et $I \cup J = [\mathbf{-5}\,;\,\mathbf{-1}[\cup [\mathbf{2}\,;\,+\infty[$. [2]

L'union n'est pas un intervalle.



Exercice 4 — Inégalités et inéquations (6 points)

1. a) $-4x + 1 > 13 \iff -4x > 12 \iff x < -3$ (division par $-4 < 0$: le sens change).
   $S =]-\infty\,;\,\mathbf{-3}[$ [2]

   b) $7 - 2x < x + 1 \iff -3x < -6 \iff x > 2$ (division par $-3 < 0$: le sens change).
   $S =]\mathbf{2}\,;\,+\infty[$ [2]

2. On multiplie par $-2 < 0$: le sens des inégalités change. [2]
   $x \in]-1\,;\,3] \iff -1 < x \leqslant 3 \iff 2 > -2x \geqslant -6 \iff 6 > -2x + 4 \geqslant -2 \iff -2x + 4 \in [\mathbf{-2}\,;\,\mathbf{6}[$.